UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA - FACULTAD DE INGENIERIA
Proyecto de Grado: Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para Automatizacion de Contenido en ITY SAS
Autor: Alvaro Felipe Lopez Russi (Cod. 67000867) | **Documento:** Anexos 18 al 25. Matrices de Estilos, STRIDE, Diccionario DDL, ADR-001 a 008, C4/Gaia/AUML y ATAM

SECCIÓN DE ANEXOS DEL TRABAJO DE GRADO

COMPENDIO DE ANEXOS TÉCNICOS Y EVIDENCIA DIGITAL (ANEXOS 1 AL 11)

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA -- FACULTAD DE INGENIERÍA **PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

TRABAJO DE GRADO: *Prueba de concepto de un sistema multiagente basado en microservicios y contenedores para la automatización de la planificación y la publicación de contenido en la empresa ITY SAS*

Autor: Alvaro Felipe Lopez Russi • Código: 67000867 • `aflopez67@ucatolica.edu.co` **Director de Trabajo de Grado:** Docente Asesor del Proyecto **Organización Evaluada:** ITY SAS (Bogotá D.C., Colombia)

Fecha de Publicación: Octubre de 2026 **Identificador del Compendio:** `ITY-MAS-ANX-001-011` (Revisión Técnica 3.0)

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS ANEXOS Y DISPONIBILIDAD DIGITAL

La presente sección reúne el soporte formal de diseño, especificación técnica, evaluación arquitectónica y gobernanza metodológica del trabajo de grado. Con el propósito de optimizar la extensión del cuerpo impreso de la tesis sin menoscabar la exhaustividad exigida por los comités evaluadores, cada anexo se organiza bajo un modelo dual: 1. **Contenido en el documento de la tesis:** Síntesis ejecutiva, marcos analíticos, matrices consolidadas, diagramas maestros y actas formales requeridas para la comprensión y defensa oral. 2. **Contenido en el anexo digital:** Archivos fuente ejecutables, esquemas DDL de base de datos, código de microservicios, hojas de cálculo de soporte, diagramas en alta resolución (Mermaid / PDF) y conjuntos de datos experimentales, accesibles mediante las rutas físicas y electrónicas reservadas en cada ficha.

La **Tabla A.1** organiza los once anexos del trabajo de grado, delimitando el contenido que se presenta en este documento y el material complementario alojado en el medio digital de la investigación.

Tabla A.1. Anexos del trabajo de grado: contenido en el documento y en el anexo digital.

Anexo	Nombre	Contenido en el documento de la tesis	Contenido en el anexo digital
Anexo 1	Documento de Arquitectura de Software (SAD) completo, arc42 v7	Resumen de control documental (identificador ITY-MAS-SAD-001, versión 3.0, fecha y autor), tabla de contenido y el índice de las 13 secciones del SAD. Se incluye una referencia a la versión digital completa.	PDF completo de 36 páginas (`documento_arquitectura.pdf`) y su fuente editable. Todas las figuras originales en alta resolución, incluidas las de la sección 6 (diagramas de secuencia AUML) y la sección 7 (despliegue).
Anexo 2	Matriz comparativa de estilos arquitectónicos	Matriz de nueve criterios por seis estilos, con puntuaciones totales (24, 31, 34, 32, 32 y 38 puntos) y una nota sobre la escala de 1 a 5 y los pesos iguales.	Hoja de cálculo (`.xlsx` o `.csv`) con las puntuaciones de cada celda, la justificación escrita por criterio y el registro de quién evaluó. Debe incluir la versión del análisis de sensibilidad, si se realiza.
Anexo 3	Modelo de amenazas STRIDE y políticas de seguridad	Tabla STRIDE completa (seis categorías, amenaza, mitigación prevista y estado) y una síntesis de las políticas de autenticación, autorización, cifrado y gestión de secretos.	Tabla STRIDE extendida con identificador por amenaza, severidad, probabilidad y responsable. Documento de políticas de seguridad. Registro de hallazgos de la revisión de código (por ejemplo, el uso de innerHTML y la política CORS).
Anexo 4	Diccionario de datos y modelo entidad-relación multi-tenant	Modelo entidad-relación lógico (Figura 4.14) y resumen de los cuatro dominios: multi-tenant, contenido, memoria semántica y operativo.	Diccionario de datos completo: tabla, columna, tipo, restricción, clave foránea, índice y descripción para cada entidad. Scripts `init.sql`, `001_multi_tenant_foundation.sql`, `002_domain_knowledge_and_channels.sql` y `orchestrator/history.py`. Registro de migraciones aplicadas, incluida la 006 si existe.
Anexo 5	Registro de decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-007)	Síntesis de las siete decisiones (Tabla 4.13 del capítulo) y el contexto, la decisión y la consecuencia principal de cada una.	Siete archivos ADR completos con formato de contexto, alternativas, decisión, justificación y consecuencias. Historial de cambios de cada ADR.

Anexo	Nombre	Contenido en el documento de la tesis	Contenido en el anexo digital
Anexo 6	Matriz de correspondencia y consistencia entre vistas (C4 <-> Gaia <-> AUML)	Resumen de la matriz: cada contenedor con su clasificación (agente, servicio o infraestructura), los tres roles Gaia y las interacciones AUML asociadas. Se incluye la conclusión de consistencia.	Matriz completa en hoja de cálculo. Registro de la revisión realizada y de quién la elaboró, para dejar constancia de que no hubo revisión independiente o de que la hubo.
Anexo 7	Matriz de trazabilidad requisitos (SRS) <-> componentes arquitectónicos	Resumen de cobertura de asignación (100 %) y tabla de estado de implementación por grupo de requisitos (Tabla 4.15).	Matriz completa de los 49 requisitos (REQ-F01 a F30, REQ-NF01 a NF09 y REQ-IE01 a IE10) con columnas para componente asignado, ADR relacionado, estado de implementación y evidencia (archivo, prueba o captura).
Anexo 8	Matriz ATAM de escenarios de calidad	Tabla resumen de los seis escenarios (Tabla 4.14) y la figura de resumen visual (Figura 4.17).	Matriz detallada con fuente del estímulo, entorno operativo, respuesta arquitectónica, medida cuantitativa y estado de la evidencia. Resultados de las pruebas que existan (por ejemplo, `agent_runner`, `test_rag_multimarca` y `gateway`).
Anexo 9	Acta de validación de la arquitectura y de los diagramas C4 y AUML	Resumen del proceso: taller de co-creación de dos horas, consenso inicial del 93,9 %, aprobación del 100 % tras ajustes, y la conclusión del KPI 1 (19 de 19 diagramas).	Acta firmada digitalizada (PDF escaneado), lista de los 19 diagramas con su versión y fecha de aprobación, y el repositorio de diagramas (`docs/diagramas/*.mmd`) con su commit de referencia.
Anexo 10	Trazabilidad OE1 a OE4	Tabla que relaciona cada objetivo específico con su capítulo, sus productos y sus evidencias principales.	Matriz de trazabilidad completa con enlaces a capítulos, anexos, commits y pruebas. Versión del documento de objetivos con la que se construyó la matriz.
Anexo 11	Gestión del proyecto: Kanban, hitos, repositorio y flujo de ramas	Resumen del cronograma por hitos, la metodología de gestión y la estrategia de ramas (por ejemplo, main, develop y ramas de característica).	Captura o exportación del tablero Kanban, cronograma completo, historial de hitos, convenciones de commits y de ramas, y enlace al repositorio con fecha de corte.

ANEXO 1. Documento de Arquitectura de Software (SAD) Completo, arc42 v7

1.1. Presentación y Justificación Técnica

El Documento de Arquitectura de Software (*Software Architecture Document* - SAD) constituye el artefacto central que formaliza el **Objetivo Específico 3 (OE3)**. Su función es traducir las necesidades de negocio y los cuellos de botella diagnosticados en la empresa **ITY SAS** (Fase 1 / OE1) y los 49 requisitos contractuales formalizados en el estándar IEEE Std 830-1998 (Fase 2 / OE2) hacia una estructura técnica modular, reproducible y evaluable.

Para estructurar la descripción se adoptó la plantilla **arc42 (versión 7.0 en español)**, combinada con el marco conceptual de la norma internacional **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**. Esta plantilla organiza la arquitectura a través de 13 secciones que separan nítidamente el contexto, las restricciones, la vista estática, la vista de ejecución, el despliegue, los conceptos transversales y las decisiones de diseño. El anexo presenta la ficha técnica de control documental y el índice estructurado del documento, remitiendo a su versión digital íntegra.

1.2. Ficha de Control Documental del SAD

Atributo de Control	Especificación Técnica
Identificador Oficial	`ITY-MAS-SAD-001`
Título del Documento	Documento de Arquitectura de Software del Sistema Multiagente para ITY SAS
Versión Actual	**Versión 3.0** (Revisión técnica conservadora post-auditoría de código)
Fecha de Publicación	10 de octubre de 2026
Autor Principal	Alvaro Felipe Lopez Russi • Código: 67000867
Director del Trabajo de Grado	Docente Asesor de Trabajo de Grado
Organización Evaluada	ITY SAS (Bogotá D.C., Colombia)
Estándar de Documentación	arc42 Template for Software Architecture (v7.0 ES) / ISO/IEC/IEEE 42010:2022
Estado de Aprobación	Aprobado unánimemente por el Comité Técnico y Stakeholders de ITY SAS

1.3. Estructura y Tabla de Contenido de las 13 Secciones de arc42

```
================================================================================================
ÍNDICE ESTRUCTURADO DEL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (arc42 v7.0)
================================================================================================
1. INTRODUCCIÓN Y METAS
   1.1. Contexto Organizacional y Diagnóstico de Cuellos de Botella (Fase 1 / OE1: R1, R2 y R3)
   1.2. Propósito del Sistema y Flujo Desacoplado en Tres Fases con Compuerta Humana (HITL)
   1.3. Matriz de Partes Interesadas (Stakeholders) y Preocupaciones Clave (Concerns)
```

2. RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA
   2.1. Restricciones Técnicas (Docker Compose 14 microservicios, Ollama host :11434, PostgreSQL 16)
   2.2. Restricciones Organizacionales y Legales (Soberanía de datos y Ley 1581 de 2012)
3. ALCANCE Y CONTEXTO DEL SISTEMA (C4 NIVEL 1)
   3.1. Diagrama de Contexto del Sistema Multiagente
   3.2. Actores del Sistema y Fronteras Operativas (Humanos vs. Servicios Externos)
   3.3. Catálogo Oficial Corregido de Interfaces Externas (REQ-IE01 a REQ-IE10)
4. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN
   4.1. Marco Metodológico Integrado: C4, Gaia, AUML, BDI y ATAM
   4.2. Selección del Estilo Híbrido (Microservicios + AMQP + REST)
   4.3. Desacoplamiento de Agentes y Servicios de Herramientas (Patrón TaaS)
5. VISTA DE BLOQUES (C4 NIVELES 2 Y 3)
   5.1. Vista de Contenedores (C4 Nivel 2: 14 Contenedores Docker + BFF Local)
   5.2. Patrones de Comunicación Inter-Servicios (REST, AMQP, SSE y RPC)
   5.3. Latencia Estimada por Tarea de Extremo a Extremo (Cálculos de Diseño)
   5.4. Vista de Componentes (C4 Nivel 3: Supervisor LangGraph, Ideator y Publisher)
   5.5. Arquitectura de Descubrimiento Dinámico de Herramientas (ToolRegistry)
   5.6. Módulos Funcionales del Frontend SPA React 19 y Gobernanza en el BFF
   5.7. Modelo de Roles Gaia e Interpretación Analítica BDI
6. VISTA DE EJECUCIÓN (PROCESOS EN TIEMPO DE EJECUCIÓN)
   6.1. Pipeline Asíncrono de Extremo a Extremo (Secuencia AUML)
   6.2. Consulta y Vinculación de Canales de Postiz a Marcas (Secuencia y Riesgos)
   6.3. Flujo en Tres Fases: Preparación, Aprobación Humana y Despacho a Postiz
   6.4. Máquina de Estados Finita del Ciclo de Vida de Publicaciones (Inmutabilidad HTTP 409)
   6.5. Resiliencia, Recuperación ante Fallos y Reanudación Idempotente con Checkpoints
7. VISTA DE DESPLIEGUE (C4 NIVEL 4)
   7.1. Topología de Infraestructura en Contenedores Docker sobre Host Local
   7.2. Aislamiento de Redes (multiagent-net), Mapeo de Puertos y Volúmenes de Persistencia
   7.3. Modelo de Capacidad y Estimación Paramétrica de Costos Operativos Mensuales
8. CONCEPTOS TRANSVERSALES (CROSS-CUTTING CONCEPTS)
   8.1. Modelo de Datos Relacional y Vectorial en PostgreSQL 16 con Migraciones 001 a 006
   8.2. Gobernanza RAG Multi-Tenant y Filtrado por brand_id en Consultas Vectoriales
   8.3. Modelo de Amenazas STRIDE y Gestión de Secretos en Entorno Seguro
   8.4. Cumplimiento del Marco Legal Colombiano: Ley 1581 de 2012 (Audiencias vs. Users)
   8.5. Estrategia de Observabilidad, Telemetría JSON y Formato de Registro
9. DECISIONES DE DISEÑO DE ARQUITECTURA (ADRS)
   9.1. Mapa de Relaciones e Interdependencia entre Decisiones de Arquitectura
   9.2. Registro Formal de Decisiones Arquitectónicas Aceptadas ADR-001 a ADR-007
10. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN ATAM
    10.1. Resumen Visual de Escenarios de Atributos de Calidad
    10.2. Matriz Detallada de Escenarios de Calidad Evaluados bajo el Marco ATAM
11. RIESGOS, DEUDA TÉCNICA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
    11.1. Matriz de Trazabilidad Cruzada Oficial (Anexo A SRS)
    11.2. Validación Formal con Stakeholders de ITY SAS (Anexo B SRS)
    11.3. Síntesis de la Ruta de Generación Implementada en la PoC
    11.4. Roadmap de Capacidades hacia el Escenario Productivo (Horizontes H1, H2 y H3)
12. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE INGENIERÍA
13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS FORMALES
==========

1.4. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 1***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***

> - *Documento PDF maestro completo de 36 páginas compilado con microtipografía y figuras en alta resolución (`documento_arquitectura.pdf`).*
> - *Código fuente editable en Markdown técnico (`DOCUMENTO_ARQUITECTURA.md`) y en LaTeX (`documento_arquitectura.tex`).*
> - *Directorio de diagramas vectoriales originales compilados en PDF y PNG (`docs/documento_arquitectura/images/`).*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:*** `[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/documento_arquitectura/documento_arquitectura.pdf]` `[ESPACIO PARA FUENTE EDITABLE: docs/documento_arquitectura/DOCUMENTO_ARQUITECTURA.md]`
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** *`DOCUMENTO_ARQUITECTURA.md`*

ANEXO 2. Matriz Comparativa de Estilos Arquitectónicos

2.1. Presentación y Justificación Técnica

La selección del estilo arquitectónico constituye la decisión de más alto impacto en el proyecto (registrada formalmente como **ADR-001**). Su propósito fue determinar el patrón de descomposición estructural capaz de responder simultáneamente a la alta latencia estocástica de los modelos de lenguaje (entre 10 y 45 segundos por inferencia), a la necesidad de interacción fluida en el navegador web y al principio de aislamiento multi-marca exigido por ITY SAS.

Se evaluaron seis estilos candidatos frente a nueve criterios de calidad. La evaluación se realizó mediante una matriz cuantitativa cualitativa con escala de 1 a 5 y pesos unitarios iguales ($w_i = 1$). El resultado seleccionó a la **Arquitectura Híbrida (Microservicios + AMQP + REST)** con 38 puntos sobre 45 posibles.

Un aspecto epistemológico fundamental que debe explicitarse ante el jurado evaluador es el **descarte del estilo Serverless**: a pesar de haber obtenido 32 puntos (superando a los microservicios REST puros con 31 puntos), fue descartado por factores contextuales cualitativos no capturados por la matriz aritmética: la dependencia de proveedores cloud comerciales (*vendor lock-in*), los costos variables impredecibles por consumo y los tiempos inaceptables de arranque en frío (*cold starts*) para contenedores con bibliotecas pesadas de IA, incompatibles con una prueba de concepto académica reproducible en hardware local.

2.2. Matriz Comparativa Cuantitativa de Estilos Evaluados

Tabla A.2. Evaluación comparativa de estilos arquitectónicos frente a criterios de calidad (escala 1 a 5, criterios de igual peso).

Criterio de Evaluación de Diseño	Monolito Tradicional	Microservicios REST Puros	Orientada a Eventos (EDA)	Serverless (FaaS Cloud)	Basada en Actores (Akka/Ray)	Híbrida (Eventos + REST)
C1. Aislamiento de fallas	2	5	5	4	4	**5**

Criterio de Evaluación de Diseño	Monolito Tradicional	Microservicios REST Puros	Orientada a Eventos (EDA)	Serverless (FaaS Cloud)	Basada en Actores (Akka/Ray)	Híbrida (Eventos + REST)
C2. Escalabilidad independiente	1	5	5	4	5	**4**
C3. Resiliencia asíncrona	2	2	5	4	4	**5**
C4. Simplicidad para consultas de baja latencia	4	5	2	3	3	**4**
C5. Integración y desacoplamiento	1	2	5	4	4	**5**
C6. Observabilidad y trazabilidad	2	4	3	4	3	**4**
C7. Consistencia de datos	5	2	2	3	3	**3**
C8. Esfuerzo de implementación en PoC	5	2	2	2	1	**3**
C9. Extensibilidad para nuevos agentes	2	4	5	4	5	**5**
PUNTUACIÓN TOTAL (Máximo: 45 puntos)	**24**	**31**	**34**	**32**	**32**	**38**
Posición Final de Mérito	6°	5°	2°	3°	3°	**1° (Seleccionado)**

Nota metodológica: Escala de calificación: 1 = Muy desfavorable, 2 = Desfavorable, 3 = Aceptable, 4 = Favorable, 5 = Altamente favorable. Ponderación idéntica por criterio ($w = 1$). La puntuación refleja la evaluación de diseño del equipo de investigación y no mediciones empíricas de laboratorio.

2.3. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 2***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Archivo tabular en formato de datos separados por comas (`anexo_02_matriz_estilos.csv`) con las justificaciones celda por celda y la matriz de análisis de sensibilidad paramétrica.*

> - *Hoja de cálculo con fórmulas dinámicas para ponderación de criterios con pesos variables.*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:*** `[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/anexos/digital/anexo_02_matriz_estilos.csv]`
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** `anexo_02_matriz_estilos.csv`

ANEXO 3. Modelo de Amenazas STRIDE y Políticas de Seguridad

3.1. Presentación y Justificación Técnica

La seguridad y la privacidad en sistemas multiagente basados en modelos de lenguaje representan una frontera crítica de investigación. A las amenazas clásicas de los microservicios distribuidos (interceptación de red, fuga de credenciales y denegación de servicio) se suman vectores de ataque específicos de la inteligencia artificial generativa: inyección indirecta de prompts (*prompt injection*), alucinación descontrolada de afirmaciones comerciales y contaminación semántica entre marcas rivales (*data leakage*).

El análisis de seguridad del sistema multiagente se estructuró a partir del modelo **STRIDE** de Microsoft, complementado con la evaluación del marco normativo colombiano (**Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales**). Conforme al criterio conservador, este anexo sintetiza las amenazas evaluadas, las mitigaciones implementadas en la PoC y las brechas que deben subsanarse obligatoriamente antes de un pase a producción.

3.2. Tabla Formal de Análisis de Amenazas STRIDE

Tabla A.3. Modelo de amenazas STRIDE aplicado al Sistema Multiagente de ITY SAS.

Categoría STRIDE	Amenaza Identificada en el Sistema	Mitigación Arquitectónica Prevista	Estado en la PoC	Brechas y Deuda Técnica Pendiente
Spoofing (Suplantación)	Un proceso o atacante envía briefs o comandos haciéndose pasar por otra marca u organización.	Validación forzosa de `brand_id` en microservicios y emisión de tokens JWT firmados.	**Parcial**	No existe proveedor de identidad (OIDC/Keycloak) ni autenticación de usuarios en el BFF.
Tampering (Manipulación)	Alteración de mensajes en el bus RabbitMQ o modificación arbitraria de publicaciones aprobadas.	Inmutabilidad de publicaciones enviadas (HTTP 409); firma HMAC en payloads AMQP.	**Parcial**	Inmutabilidad HTTP 409 codificada; firma criptográfica de eventos AMQP pendiente.
Repudiation (Repudio)	Un operador niega haber autorizado el despacho de un post controversial hacia las redes sociales.	Registro inmutable de eventos con `task_id`, `user_id` y timestamp en bitácora de auditoría (REQ-NF06).	**Diseñado**	Se registran trazas en Redis y PostgreSQL, pero sin protección contra borrado por administradores.

Categoría STRIDE	Amenaza Identificada en el Sistema	Mitigación Arquitectónica Prevista	Estado en la PoC	Brechas y Deuda Técnica Pendiente
Information Disclosure (Divulgación)	Búsqueda semántica en `tool-rag` recupera y expone documentos estratégicos de marcas rivales.	Cláusula obligatoria `WHERE brand_id = %s` en búsquedas vectoriales; cifrado en reposo.	**Parcial**	Aislamiento probado en consultas SQL; falta Row-Level Security (RLS) y cifrado TLS interno.
Denial of Service (DoS)	Envío masivo de briefs concurrentes agota la memoria VRAM de la GPU y satura a Ollama.	Colas durables con prefetch unitario (`prefetch_count=1`); rate limiter en el BFF.	**Parcial**	Prefetch implementado en workers; sin limitador de tasa de peticiones en el BFF.
Elevation of Privilege (Privilegios)	El Agente de Ideación invoca a `tool-postiz` para publicar contenido sin pasar por el supervisor.	Aislamiento de redes Docker; permisos de mínimos privilegios según roles Gaia.	**Parcial**	Separación conceptual por diseño; sin control de acceso RBAC granular por endpoint HTTP.

3.3. Síntesis de Políticas de Seguridad y Hallazgos de Implementación

1. **Autenticación y Autorización:** En la prueba de concepto, la identidad del proceso se asume por su pertenencia a la red privada `multiagent-net`. Para producción se requiere desplegar un gateway con autenticación OAuth2 / OpenID Connect y validación de membresía por petición HTTP.
2. **Cifrado en Tránsito y Reposo:** El tráfico interno en Docker Compose opera sobre HTTP y AMQP en texto plano. La versión productiva exige TLS 1.3 con certificados gestionados por un proxy inverso (Traefik) y volúmenes cifrados mediante dm-crypt/LUKS.
3. **Gestión de Secretos:** Las credenciales de base de datos y la clave `POSTIZ_API_KEY` se leen de variables de entorno locales (`.env`). La integración de HashiCorp Vault (:8200) con autenticación AppRole corresponde a un diseño no implementado.
4. **Vulnerabilidades de Código Detectadas:**
5. *Riesgo XSS en Frontend:* El cliente web construye vistas mediante `innerHTML` con cadenas devueltas por modelos o feeds RSS, lo que demanda sustitución por interpolación segura en React.
6. *CORS Permisivo:* El BFF declara `allow_origins=["*"]`, condición que debe restringirse al dominio institucional en producción.
7. *Reasignación de Canales Postiz:* El endpoint permite reasignar canales vinculados a otra marca mediante un simple `UPDATE` sin exigir autorización previa de la marca de origen.
8. **Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012:** El sistema no almacena datos de audiencias finales (seguidores o comentaristas), pero **sí custodia cuentas de colaboradores internos en la tabla `users`** (nombre y correo electrónico corporativo), los cuales constituyen datos personales sujetos a registro ante el RNBD de la SIC y políticas de privacidad corporativas.

3.4. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 3***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***

> - *Documento extendido de análisis de amenazas STRIDE con matrices de probabilidad e impacto (`anexo_03_stride_seguridad.md`).*
> - *Informe de hallazgos de seguridad en código fuente y manual de políticas de tratamiento de datos personales bajo la Ley 1581 de 2012.*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:*** `[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/anexos/digital/anexo_03_stride_seguridad.md]`
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** `anexo_03_stride_seguridad.md`

ANEXO 4. Diccionario de Datos y Modelo Entidad-Relación Multi-Tenant

---

4.1. Presentación y Justificación Técnica

La arquitectura de datos resuelve una de las mayores complejidades del sistema: combinar la integridad transaccional estricta (garantías ACID) que requieren la facturación, los perfiles de marca y las auditorías de publicación, con la flexibilidad estocástica de los vectores densos (embeddings de 768 dimensiones) requeridos por el pipeline de Generación Aumentada por Recuperación (RAG).

Adoptando la decisión **ADR-006**, se descartó el despliegue de una base vectorial externa especializada y se unificó la persistencia en **PostgreSQL 16 con la extensión oficial `pgvector`**, complementada por Redis Stack 7.4 para estado efímero y RabbitMQ para mensajería. Este anexo expone el modelo entidad-relación lógico y el resumen funcional de sus cuatro dominios de datos gobernados por seis migraciones SQL.

4.2. Diagrama Entidad-Relación Lógico (Figura 4.14)

```
erDiagram
    ORGANIZATIONS ||--o{ ORGANIZATION_MEMBERS : has
    USERS ||--o{ ORGANIZATION_MEMBERS : joins
    ORGANIZATIONS ||--o{ BRANDS : owns
    BRANDS ||--o{ BRAND_MEMBERS : has
    USERS ||--o{ BRAND_MEMBERS : works_on

    CLIENTES ||--o| LEGACY_CLIENT_BRAND : maps
    BRANDS ||--o| LEGACY_CLIENT_BRAND : replaces

    BRANDS ||--o{ IDEAS_GENERADAS : owns
    BRANDS ||--o{ PUBLICACIONES_GENERADAS : owns
    IDEAS_GENERADAS ||--o{ PUBLICACIONES_GENERADAS : inspires

    ORGANIZATIONS ||--o{ BRAND_SOURCES : scopes
    BRANDS ||--o{ BRAND_SOURCES : scopes
    BRAND_SOURCES ||--o{ BRAND_DOCUMENTS : describes
    BRAND_DOCUMENTS ||--o{ BRAND_CHUNKS : splits_into
    BRAND_CHUNKS ||--o{ BRAND_EVIDENCE : supports
    BRAND_SOURCES ||--o{ BRAND_EVIDENCE : supports
    BRANDS ||--o{ BRAND_EVIDENCE : owns

    BRANDS ||--o{ BRAND_CHANNELS : publishes_to
]
```

4.3. Resumen Estructurado de los Cuatro Dominios de Datos

1. **Dominio Multi-Tenant (`organizations`, `users`, `organization_members`, `brands`, `brand_members`, `legacy_client_brand`):** Modela la estructura jerárquica de la agencia. Una organización agrupa marcas comerciales independientes. Los colaboradores se vinculan con roles específicos (`admin`, `editor`, `viewer`). La tabla legacy preserva compatibilidad con esquemas preliminares.
2. **Dominio de Contenido y Ciclo de Vida (`ideas_generadas`, `publicaciones_generadas`, `chat_history`):** Custodia los artefactos generados por los agentes. `ideas_generadas` almacena el dossier completo en JSON y su vector representativo; incorpora el índice parcial único `(brand_id, generation_batch_id, generation_index)` para garantizar idempotencia en reentregas AMQP. `publicaciones_generadas` modela las variantes por canal y aplica inmutabilidad estricta (HTTP 409) una vez despachadas a Postiz.
3. **Dominio de Memoria Semántica (`brand_sources`, `brand_documents`, `brand_chunks`, `brand_evidence`, `tendencias`, `referencias_competencia`):** Soporta el pipeline RAG. Los documentos se segmentan en fragmentos indexados con vectores de 768 dimensiones creados con `nomic-embed-text-v1.5`. Los índices `IVFFlat` (`vector_cosine_ops`) aceleran la búsqueda de similitud de cosenos condicionada al filtro relacional `WHERE brand_id = %s`.
4. **Dominio Operativo (`brand_channels`):** Mapea los identificadores de integración externos de Postiz con las marcas propietarias, validando la legitimidad del canal antes de cada despacho de publicación.

4.4. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 4***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Diccionario de datos exhaustivo campo por campo en Markdown (`docs/DATOS.md`).*
> - *Scripts SQL completos de inicialización y evolución (`init.sql` y migraciones `001_multi_tenant_foundation.sql` a `006_crud_and_lifecycle_states.sql`).*
> - *Definiciones DDL de esquemas ORM en `orchestrator/history.py` y `common/models.py`.*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:***
> `[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: migrations/ y docs/DATOS.md]`
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** *`docs/DATOS.md`* • *`migrations/`*

ANEXO 5. Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR-001 a ADR-007)

5.1. Presentación y Justificación Técnica

La documentación de decisiones arquitectónicas mediante el formato estándar de **Michael Nygard (ADR)** permite capturar no solo la solución técnica final, sino el contexto operativo, las alternativas descartadas y los compromisos (*trade-offs*) asumidos por el equipo. Este enfoque garantiza que las elecciones tecnológicas no se perciban como preferencias arbitrarias, sino como respuestas fundamentadas a restricciones concretas de la empresa ITY SAS.

Todas las decisiones se encuentran formalmente en estado **Aceptado en PoC**. A continuación se presenta la síntesis ejecutiva de los siete registros de decisión que gobiernan el sistema multiagente.

5.2. Síntesis Ejecutiva de las Decisiones Registradas (ADR-001 a ADR-007)

Tabla A.5. Síntesis de las decisiones arquitectónicas registradas en el sistema.

Identificador y Título	Contexto del Problema	Decisión Arquitectónica Adoptada	Consecuencia Principal y Compromiso
ADR-001: Estilo Híbrido	Tareas pesadas de IA (>30 s) bloqueaban la interfaz web; acoplamiento en monolito.	Microservicios con supervisor stateless, colas RabbitMQ para asincronía y REST para tools.	Desacoplamiento temporal y alta resiliencia; impone gobernar 14 contenedores y consistencia eventual.
ADR-002: RabbitMQ vs. Kafka	Necesidad de broker ligero con colas durables, enrutamiento flexible y soporte RPC.	Adoptar RabbitMQ 3.13 con semántica de entrega confiable y acuses manuales (*ack*).	Bajo consumo de memoria y simplicidad operativa; constituye un punto único de fallo en la PoC.
ADR-003: LangGraph y RedisSaver	Modelado de ciclos deliberativos, bucles de auto-reparación y suspensión HITL.	Grafos de estado dirigidos con LangGraph y persistencia de checkpoints en `RedisSaver`.	Reanudación idempotente tras fallos; el flujo se codifica rígidamente en Python sin configuración dinámica.
ADR-004: Ingesta con Google News RSS	Costos restrictivos y barreras de acceso a APIs comerciales de social listening.	Servicios `tool-news` y `tool-trending` basados en Google News RSS y memoria en pgvector.	Contexto actualizado en tiempo real con cero costo de API; dependencia de un servicio público sin SLA.
ADR-005: LLM Gateway Centralizado	Riesgo de acoplar el código de los agentes a la firma de API de un proveedor de LLM.	Microservicio fachada (:8003) con balanceo, caché Redis y conmutación automática (*fallback*).	Esfuerzo nulo en agentes al cambiar de modelo; el gateway concentra todo el tráfico de inferencia.
ADR-006: Persistencia con pgvector	Decidir entre una base vectorial especializada o extender la base relacional existente.	PostgreSQL 16 con extensión oficial `pgvector` (vectores de 768 dimensiones).	Integridad ACID y filtros de negocio (`brand_id`) en una sola consulta SQL; menor velocidad a escala masiva.
ADR-007: Observabilidad con TaskStore	Notificar el progreso de tareas largas al usuario sin sobrecargar el servidor con polling.	TaskStore en Redis, streaming unidireccional SSE desde el BFF y panel de 5 etapas en SPA.	Actualización fluida en tiempo real con baja sobrecarga de red; no provee tracing distribuido de spans.

5.3. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 5***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Siete archivos individuales de decisión en formato Nygard con historial de revisiones (`ADR-001.md` a `ADR-007.md`).*
> - *Diagrama de interdependencia y grafo de impacto entre decisiones (`15_architecture-decisions.mmd`).*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:***
> `[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/anexos/digital/adrs/]`
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** *`ANEXOS_ARQUITECTURA_SAD.md (Sección Anexo 5)`*

ANEXO 6. Matriz de Correspondencia y Consistencia entre Vistas (C4 <-> Gaia <-> AUML)

6.1. Presentación y Justificación Técnica

La norma internacional **ISO/IEC/IEEE 42010:2022** establece que una descripción arquitectónica rigurosa debe verificar la consistencia formal entre sus distintos puntos de vista (*viewpoints*). En sistemas multiagente distribuidos existe el riesgo recurrente de contradicciones metodológicas: denominar "agente" a cualquier script pasivo, omitir en las secuencias dinámicas los contenedores declarados en la vista estática o atribuir responsabilidades sin una asignación de proceso clara.

Para validar la coherencia del diseño se construyó una matriz de correspondencia cruzada. Su elaboración permitió clarificar una convención crítica del proyecto: **de los 14 contenedores del backend más el BFF, únicamente tres procesos actúan como agentes inteligentes bajo la metodología Gaia** (`Supervisor`, `Ideator` y `Publisher`). Los once contenedores restantes corresponden a servicios pasivos de herramientas (*Tools-as-a-Service*), pasarelas de red o infraestructura de datos. Asimismo, se aclara que el Nivel 4 de C4 documenta la topología de despliegue en infraestructura de contenedores.

6.2. Matriz Resumida de Correspondencia y Clasificación

Tabla A.6. Correspondencia entre contenedores C4, roles Gaia, clasificación y contratos AUML.

Contenedor C4 Nivel 2	Puerto	Clasificación Funcional	Rol en Gaia	Performativas y Eventos AUML	Conclusión de Consistencia
`orchestrator`	8002	Coordinación y Supervisión	**Supervisor**	`request` (`agent.task.triggered`), reanuda con `inform` / `failure`	**Consistente**
`agente-ideacion`	8000	Agente Autónomo (Worker)	**Ideator**	Consume `request`, responde `inform` (`agent.task.completed`)	**Consistente**
`agente-publicacion`	8001	Agente Autónomo (Worker)	**Publisher**	Consume `request`, responde `inform` (`agent.task.completed`)	**Consistente**
`llm-gateway`	8003	Pasarela de Inteligencia	*Servicio Invocado*	Petición/Respuesta síncrona HTTP (`/v1/generate`, `/v1/embeddings`)	**Consistente**
`tool-client` a `tool-postiz`	8010-8016	Herramientas TaaS (7 tools)	*Servicios Invocados*	Manifiestos JSON (`/.well-known/tool-manifest`) + REST HTTP	**Consistente**

Contenedor C4 Nivel 2	Puerto	Clasificación Funcional	Rol en Gaia	Performativas y Eventos AUML	Conclusión de Consistencia
`rabbitmq`	5672	Mensajería Asíncrona	*Infraestructura*	Canales, exchanges y colas durables AMQP 0-9-1	**Consistente**
`postgres`	5432	Persistencia Híbrida	*Infraestructura*	SQL Transaccional + Protocolo pgvector (vector 768)	**Consistente**
`redis`	6379	Estado Efímero y Checkpoints	*Infraestructura*	Comandos RedisJSON, TaskStore y RedisSaver	**Consistente**
`frontend-bff`	3000	Fachada Web y Presentación	*Presentación*	HTTP REST + Server-Sent Events (SSE) hacia SPA React	**Consistente**

Conclusión formal de consistencia: Cada contenedor tiene una clasificación estricta; los tres agentes disponen de modelos Gaia y secuencias AUML asociadas; las herramientas operan como destinos de invocación REST; no existen procesos huérfanos ni contradicciones entre vistas.

6.3. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 6***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Hoja de cálculo tabular completa (`anexo_06_consistencia_vistas.csv`) con detalle de puertos, protocolos, dependencias y registro de autoría de la auditoría de consistencia.*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:***
>   *`[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/anexos/digital/anexo_06_consistencia_vistas.csv]`*
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** *`anexo_06_consistencia_vistas.csv`*

ANEXO 7. Matriz de Trazabilidad Requisitos (SRS) <-> Componentes Arquitectónicos

---

7.1. Presentación y Justificación Técnica

La trazabilidad formal de requerimientos garantiza que la arquitectura no omita ninguna de las especificaciones pactadas en el contrato técnico del **Objetivo Específico 2 (OE2)**, formulado bajo el estándar IEEE Std 830-1998. El catálogo comprende 49 requisitos distribuidos en 30 funcionales (`REQ-F01` a `REQ-F30`), 9 no funcionales (`REQ-NF01` a `REQ-NF09`) y 10 interfaces externas (`REQ-IE01` a `REQ-IE10`).

En este anexo se explicita la diferencia capital entre **cobertura de asignación arquitectónica** y **estado real de implementación**: - **Cobertura de Asignación (100 %):** Cada uno de los 49 requisitos fue considerado en el diseño y tiene asignado al menos un componente, contenedor o decisión de diseño (ADR) responsable de resolverlo. - **Cobertura de Implementación (Criterio Conservador):** La prueba de concepto implementa y valida de forma empírica una fracción delimitada de los requisitos, manteniendo otros en estado parcial, sustituto o puramente diseñado.

7.2. Cobertura de Asignación e Implementación por Grupo de Requisitos

Tabla A.7. Consolidado de asignación arquitectónica y estado real de implementación por grupo de requisitos (Tabla 4.15 del capítulo).

Grupo de Requisitos SRS	Rango de IDs	Componentes Principales Asignados	Cobertura de Asignación	Estado Real de Implementación en la PoC
Ideación y Estrategia (Restricción R2)	REQ-F01 a REQ-F10	`agente-ideacion`, `tool-trends`, `tool-news`, `tool-rag`, `llm-gateway`	**100 %**	**Implementado parcialmente**: Generación de dossiers funcionales; validación semántica implementada; sin integración nativa con TikTok API.
Control de Calidad y Edición (Restricción R1)	REQ-F11 a REQ-F20	Agente de Control de Calidad (diseño); nodo `validate_dossier`	**100 %**	**Diseñado en su mayor parte**: Solo existe validación del esquema JSON del dossier; REQ-F11 a F20 (video/audio binario) no codificados en PoC.
Publicación Multicanal (Restricción R3)	REQ-F21 a REQ-F30	`agente-publicacion`, `tool-postiz`, `tool-trending`, SPA React 19	**100 %**	**Implementado parcialmente**: Copys por canal operativos; la interfaz omite envío de canales/fecha; entrega a Postiz funcional por API directa.
Interfaces Externas	REQ-IE01 a REQ-IE10	Microservicios de herramientas y pasarela LLM	**100 %**	**Heterogéneo**: 2 implementadas sin verificación (`IE04`, `IE05`), 5 parciales con sustitutos (`IE01`, `IE02`, `IE07`, `IE08`, `IE09`) y 3 diseñadas.

Grupo de Requisitos SRS	Rango de IDs	Componentes Principales Asignados	Cobertura de Asignación	Estado Real de Implementación en la PoC
Requisitos No Funcionales	REQ-NF01 a REQ-NF09	Red `multiagent-net`, PostgreSQL, RabbitMQ, Redis	**100 %**	**Parcial**: Portabilidad en Docker (`NF01`) y arranque rápido (`NF08`) verificados; escalado HPA (`NF05`) y RLS/Vault (`NF04`, `NF09`) diseñados.

7.3. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 7***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Matriz completa de trazabilidad de los 49 requisitos en formato CSV (`anexo_07_trazabilidad_srs.csv`) con detalle de Macro-Issue, Prioridad MoSCoW, componente asignado, ADR y enlace a pruebas de verificación.*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:*** `[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/anexos/digital/anexo_07_trazabilidad_srs.csv]`
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** *`anexo_07_trazabilidad_srs.csv`*

ANEXO 8. Matriz ATAM de Escenarios de Calidad

8.1. Presentación y Justificación Técnica

La evaluación formal de atributos de calidad se realizó siguiendo el método **ATAM (*Architecture Tradeoff Analysis Method*)**, desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad Carnegie Mellon. Este método trasciende las declaraciones de deseo genéricas ("el sistema debe ser rápido o confiable") y exige caracterizar cada atributo mediante un escenario canónico estructurado: **fuente del estímulo, estímulo, entorno, artefacto afectado, respuesta arquitectónica y medida cuantitativa observable**.

Se definieron seis escenarios que cubren disponibilidad, recuperabilidad, rendimiento, aislamiento multi-tenant, interoperabilidad y modificabilidad. El anexo presenta la matriz síntesis y el resumen visual, destacando qué escenarios cuentan con pruebas unitarias y cuáles permanecen como objetivos de diseño pendientes de validación bajo estrés.

8.2. Matriz de Escenarios de Calidad ATAM (Tabla 4.14)

Tabla A.8. Escenarios de calidad evaluados según el método ATAM y estado de la evidencia.

Atributo de Calidad	Fuente y Estímulo	Entorno Operativo	Respuesta Arquitectónica del Sistema	Medida Cuantitativa Objetivo	Estado de la Evidencia
Disponibilidad	Caída abrupta del broker RabbitMQ en plena tarea.	Carga nominal de generación de ideas.	Workers entran en bucle de reintento con backoff exponencial; supervisor retiene tarea en TaskStore.	Cero pérdida de tareas de negocio; recuperación de conexión en $t < 10$ s.	**Diseñado** (Prueba destructiva pendiente)
Recuperabilidad	Muerte o corte de energía de contenedor worker durante inferencia.	Procesamiento asíncrono en curso.	RabbitMQ reencola mensaje no confirmado (`ack`); worker retoma último checkpoint en Redis (`RedisSaver`).	Idempotencia total; reanudación exacta sin duplicar registros en pgvector.	**Parcial** (Pruebas unitarias de agent_runner)
Rendimiento	Solicitud masiva concurrente de lote de 5 ideas para una marca.	Entorno local con GPU dedicada y Ollama.	Supervisor despacha tareas correlacionadas; LLM Gateway administra encolamiento y caché.	Tiempo total de entrega de 5 dossiers estructurados menor a 120 s (P_{95}).	**No medido** (Estimación teórica de diseño)
Aislamiento Multi-Tenant	Operador ejecuta búsqueda semántica RAG en base con 10 marcas.	Base compartida con índice vectorial único.	`tool-rag` inyecta forzosamente la cláusula relacional `WHERE brand_id = %s` antes del cálculo coseno.	Fuga cero entre tenants rivales (100 % de aislamiento en pruebas).	**Parcial** (Verificado en test unitario SQL)
Interoperabilidad	Adición en caliente de una nueva operación o herramienta TaaS.	Sistema en ejecución sin recompilar agentes.	`ToolRegistry` consulta `GET /.well-known/tool-manifest` y registra la nueva operación dinámicamente.	Descubrimiento e incorporación de la herramienta en $t < 5$ s sin cambiar grafos.	**Pendiente de prueba** (Lógica codificada)
Modificabilidad	Migración del modelo de lenguaje de Ollama local hacia API en nube.	Cambio de variables en archivo `.env` .	`llm-gateway` centraliza la firma de llamada y traduce el contrato unificado `/v1/generate` .	Esfuerzo de adaptación igual a cero horas en el código de los agentes.	**Parcial** (Pruebas unitarias en gateway)

8.3. Resumen Visual de Escenarios de Calidad (Figura 4.17)

```
graph TD
    subgraph ATAM["Evaluación ATAM: 6 Escenarios Críticos"]
        E1["<b>1. Disponibilidad</b><br/>Caída de RabbitMQ<br/>Meta: Recup. < 10s<br/><i>Estado: Diseñado</i
        E2["<b>2. Recuperabilidad</b><br/>Fallo de Worker / Checkpoint<br/>Meta: Cero duplicados<br/><i>Esta
        E3["<b>3. Rendimiento</b><br/>Lote de 5 ideas<br/>Meta: t < 120s (P95)<br/><i>Estado: No medido</i>"
```

```
        E4["<b>4. Aislamiento</b><br/>Filtro SQL brand_id<br/>Meta: Cero fugas<br/><i>Estado: Parcial</i>"]
        E5["<b>5. Interoperabilidad</b><br/>Tool Manifest TaaS<br/>Meta: Registro < 5s<br/><i>Estado: Pendie
        E6["<b>6. Modificabilidad</b><br/>Gateway Multi-Proveedor<br/>Meta: 0h en agentes<br/><i>Estado: Par
    end
]
```

8.4. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 8***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Documento descriptivo detallado de los seis escenarios ATAM con tácticas de arquitectura (`anexo_08_escenarios_atam.md`).*
> - *Suite de pruebas unitarias asociadas ejecutables con `pytest` (`tests/unit/test_agent_runner.py`, `tests/unit/test_rag_multimarca.py`, `tests/unit/test_llm_gateway.py`).*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:*** *`[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/anexos/digital/anexo_08_escenarios_atam.md]`*
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** *`tests/unit/`*

ANEXO 9. Acta de Validación de la Arquitectura y de los Diagramas C4 y AUML

9.1. Presentación y Justificación Técnica

La validación con usuarios expertos y partes interesadas (*stakeholders*) constituye un requerimiento indispensable de la ingeniería de software para certificar que el diseño responde a las restricciones reales de la organización y no a simplificaciones teóricas del investigador.

En el marco del **Objetivo Específico 3 (OE3)** se estableció contractualmente el **KPI 1: Porcentaje de diagramas planificados, completados y aprobados**, cuya meta de Nivel 1 exigía alcanzar el 100 % de aprobación sobre los diagramas arquitectónicos del sistema. Para cumplir este indicador se llevó a cabo un taller formal de validación técnica de dos horas con el equipo directivo y creativo de ITY SAS. Este anexo presenta el resumen formal del acta y certifica el cumplimiento del indicador.

9.2. Resumen Formal del Acta de Validación (`ITY-MAS-ACTA-OE3-001`)

- **Sesión:** Taller de Co-creación y Validación Técnica de Arquitectura.
- **Fecha y Duración:** 10 de octubre de 2026, 14:00 - 16:30 COT (2 horas y media).
- **Participantes:**
- Alvaro Felipe Lopez Russi (Investigador Principal / Autor).
- Docente Asesor de Tesis (Director del Trabajo de Grado, Universidad Católica de Colombia).
- Director de Operaciones y Estrategia Digital (Representante Directivo, ITY SAS).
- Director de Producción y Contenidos Audiovisuales (Líder Creativo, ITY SAS).

- **Alcance Evaluado:** Revisión técnica de los 19 diagramas arquitectónicos en notaciones C4, AUML, E-R y máquinas de estado codificados en Mermaid y versionados en el repositorio (`docs/capitulo6/diagramas/`).
- **Dinámica y Consenso:**
- *Consenso Inicial:* Se alcanzó un **93,9 % de aprobación favorable** en la primera ronda de revisión.
- *Ajustes Acordados:* Se concertaron modificaciones menores en tres puntos: flexibilizar el umbral de descarte de briefs en `REQ-F03` al 30%; reclasificar la alerta de ritmo de edición en `REQ-F16` de Should a Could Have; y precisar la conmutación a contingencia tras 3 fallos en `REQ-NF07`.
- *Aprobación Final:* Tras la incorporación de los ajustes, se obtuvo una **aprobación unánime del 100,0 %**.
- **Certificación de Cumplimiento del KPI 1 (OE3):** $$\text{KPI 1 (OE3)} = \frac{\text{Diagramas Completados y Aprobados}}{\text{Diagramas Planificados}} = \frac{19}{19} = 100,0\% \quad \longrightarrow \quad \mathbf{Nivel\;1\;Alcanzado}$$

9.3. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 9***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Acta oficial de validación escaneada y firmada digitalmente en formato PDF (`ACTA_VALIDACION_ARQUITECTURA_OE3.pdf`).*
> - *Repositorio completo de los 19 diagramas vectoriales en formato fuente Mermaid (`.mmd`) y compilados en alta resolución (`.pdf`/`.png`).*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:*** *`[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/diagramas/ y documentation/1_Gobernanza_Y_Actas/]`*
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** *`docs/capitulo6/diagramas/`*

ANEXO 10. Trazabilidad OE1 a OE4

10.1. Presentación y Justificación Técnica

La coherencia epistemológica de una tesis de ingeniería radica en la articulación ininterrumpida de sus objetivos específicos. Un defecto frecuente en proyectos tecnológicos es la desconexión entre el diagnóstico inicial (que identifica problemas que luego se ignoran) y la prueba de concepto final (que implementa funciones no diagnosticadas).

Este anexo formaliza el hilo conductor que une los cuatro objetivos específicos del trabajo de grado, demostrando cómo los tres cuellos de botella del diagnóstico empírico (**OE1**) originaron los 49 requerimientos del SRS (**OE2**), cómo estos fueron estructurados en la arquitectura de 14 microservicios (**OE3**) y cómo fueron finalmente evaluados empíricamente en la simulación experimental (**OE4**).

10.2. Matriz de Articulación Sistémica de Objetivos Específicos

Tabla A.10. Trazabilidad metodológica entre objetivos específicos, capítulos, productos y evidencias.

Objetivo Específico (OE)	Capítulo de Tesis Vinculado	Productos Técnicos Entregables	Evidencias Principales en Repositorio
OE1: Diagnóstico Operativo Caracterizar el flujo As-Is y cuellos de botella en ITY SAS mediante VSM y ToC.	**Capítulo 2 y 3** (Diagnóstico y Línea Base)	• Censo auditado de $N=315$ piezas. • Mapa VSM As-Is del proceso manual. • Identificación de restricciones R_1 ($IC=15$), R_2 ($IC=14$) y R_3 ($IC=12$).	• `DOCUMENTO_DIAGNOSTICO_VSM_TOC.md` • `linea_base_manual_ity_sas.csv` • Scripts de generación de gráficas VSM.
OE2: Requisitos de Software Especificar formalmente los requerimientos según IEEE Std 830-1998.	**Capítulo 3** (Especificación SRS)	• Catálogo de 49 requisitos (30 funcionales, 9 no funcionales, 10 interfaces). • Priorización MoSCoW validada al 100%.	• `DOCUMENTO_LEVANTAMIENTO_REQUERIMIEN` • Acta de Taller de Requerimientos.
OE3: Diseño de Arquitectura Definir y evaluar la arquitectura multiagente según arc42 y C4.	**Capítulo 4** (Arquitectura del Sistema)	• Documento de Arquitectura SAD v3.0. • 19 diagramas C4, Gaia, AUML y BDI. • 7 decisiones de arquitectura (ADRs). • Evaluación ATAM y consistencia ISO 42010.	• `DOCUMENTO_ARQUITECTURA.md` • Directorio `docs/capitulo6/diagramas/` • Acta de Validación OE3 (`KPI 1 = 100%`).
OE4: Prueba de Concepto Construir la PoC en contenedores y evaluar en simulación con datos reales.	**Capítulo 5** (Implementación y Evaluación)	• Despliegue de 14 contenedores Docker. • Simulación con 60 casos experimentales. • Cumplimiento de 3 KPIs de desempeño.	• `INFORME_RESULTADOS_KPIS.md` • `docker-compose.yml` • Suite de pruebas unitarias (`pytest`, 84% cobertura).

10.3. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 10***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Matriz de trazabilidad metodológica completa con enlaces a commits, branches y pruebas automatizadas (`anexo_10_trazabilidad_oe1_oe4.md`).*
> - *Documento maestro de vinculación de objetivos de investigación de la Facultad de Ingeniería.*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:***
>   *`[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/anexos/digital/anexo_10_trazabilidad_oe1_oe4.md]`*
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** *`docs/resultado_pruebas/INFORME_RESULTADOS_KPIS.md`*

ANEXO 11. Gestión del Proyecto: Kanban, Hitos, Repositorio y Flujo de Ramas

---

11.1. Presentación y Justificación Técnica

El desarrollo de un sistema multiagente distribuido compuesto por 14 microservicios demanda una estricta disciplina de ingeniería no solo en el código, sino en la gestión del ciclo de vida del proyecto. Para asegurar el cumplimiento de los cuatro objetivos específicos en el plazo estipulado de 10 semanas (Plan Maestro), se adoptó un marco de trabajo ágil híbrido combinando elementos de **Scrum** (planificación de sprints, estimación con Planning Poker y ceremonias de entrega) con el flujo continuo de **Kanban** en GitHub Projects.

Este anexo sintetiza el cronograma de hitos del proyecto, las convenciones de trabajo del repositorio Git, el modelo de ramificación (*branching model*) y la estructura del tablero de tareas.

11.2. Cronograma de Hitos del Plan Maestro (10 Semanas)

```
==========================================================================================================
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO (PLAN MAESTRO)
==========================================================================================================
Hito 1 (Semanas 1-3 | OE1)  : Diagnóstico Operativo VSM y ToC sobre censo de 315 piezas en ITY SAS.
Hito 2 (Semanas 4-5 | OE2)  : Elicitación, especificación formal y validación MoSCoW del SRS IEEE 830.
Hito 3 (Semanas 6-7 | OE3)  : Diseño arquitectónico arc42, 19 diagramas C4/AUML, ADRs y validación técnica.
Hito 4 (Semanas 8-10 | OE4) : Contenerización Docker, suite de 178 tests unitarios y simulación experimental
==========================================================================================================
```

11.3. Estructura del Repositorio y Flujo de Ramas (Gitflow Simplificado)

El proyecto gobernó su base de código mediante una estrategia de ramificación disciplinada: - **`main`:** Rama de producción protegida. Almacena únicamente versiones consolidadas correspondientes a los hitos de la tesis (`v1.0-oe1`, `v2.0-oe2`, `v3.0-oe3`, `v4.0-oe4`). - **`develop`:** Rama de integración continua. Agrupa los cambios probados antes del empaquetado formal. - **`feature/*`:** Ramas de ciclo de vida corto para el desarrollo modular de microservicios: - `feature/agente-ideacion-langgraph`: Implementación del grafo deliberativo de ideación. - `feature/publicacion-postiz`: Intermediario `tool-postiz` y grafo de scheduling. - `feature/multi-tenant-migrations`: Scripts SQL DDL para esquemas en PostgreSQL 16. - `feature/llm-gateway-redis`: Fachada multi-proveedor con caché de prompts. - **`docs/*`:** Ramas exclusivas para documentación arc42, diagramas Mermaid y capítulos en LaTeX. - **Convención de Commits (*Conventional Commits*):** - `feat(...)`: Incorporación de una nueva capacidad o servicio. - `fix(...)`: Corrección de un defecto o ajuste en consultas SQL. - `docs(...)`: Actualización de diagramas, tablas o capítulos del trabajo de grado. - `test(...)`: Adición de pruebas unitarias en `pytest` o scripts de simulación.

11.4. Gestión del Tablero Kanban en GitHub Projects

El seguimiento de historias de usuario granulares y tareas de arquitectura se gestionó en GitHub Projects mediante cuatro estados de flujo: 1. **Backlog / To Do:** Requisitos IEEE 830 descompuestos en historias de usuario estimadas con Story Points mediante escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). 2. **In Progress:** Tareas en desarrollo activo (límite WIP = 3 tareas simultáneas). 3. **Review / QC:** Verificación de linters, pruebas unitarias automatizadas y revisión de contratos OpenAPI. 4. **Done:** Tareas probadas, integradas en `develop` y documentadas.

11.5. Ficha de Disponibilidad en el Anexo Digital

> ***DISPONIBILIDAD EN EL ANEXO DIGITAL -- ANEXO 11***
>
> - ***Artefactos Digitales Disponibles:***
> - *Archivo de cronograma del proyecto en Microsoft Project (`docs/capitulo6/diagramas/cronograma trabajo de grado.mpp`).*
> - *Capturas del tablero Kanban de GitHub Projects y exportación de issues cerrados.*
> - *Registro histórico de commits del repositorio Git con hash de trazabilidad y fecha de corte.*
> - ***Ubicación en el Repositorio de la Tesis:***
>   `[ESPACIO PARA RUTA EN REPOSITORIO / MEDIO DIGITAL: docs/capitulo6/diagramas/cronograma trabajo de grado.mpp y repositorio GitHub]`
> - ***Enlace Directo en Entorno de Trabajo:*** `docs/capitulo6/diagramas/`

FIN DE LA SECCIÓN DE ANEXOS DEL TRABAJO DE GRADO

Documento formal preparado para incorporación en el cuerpo final de la tesis -- Universidad Católica de Colombia, 2026